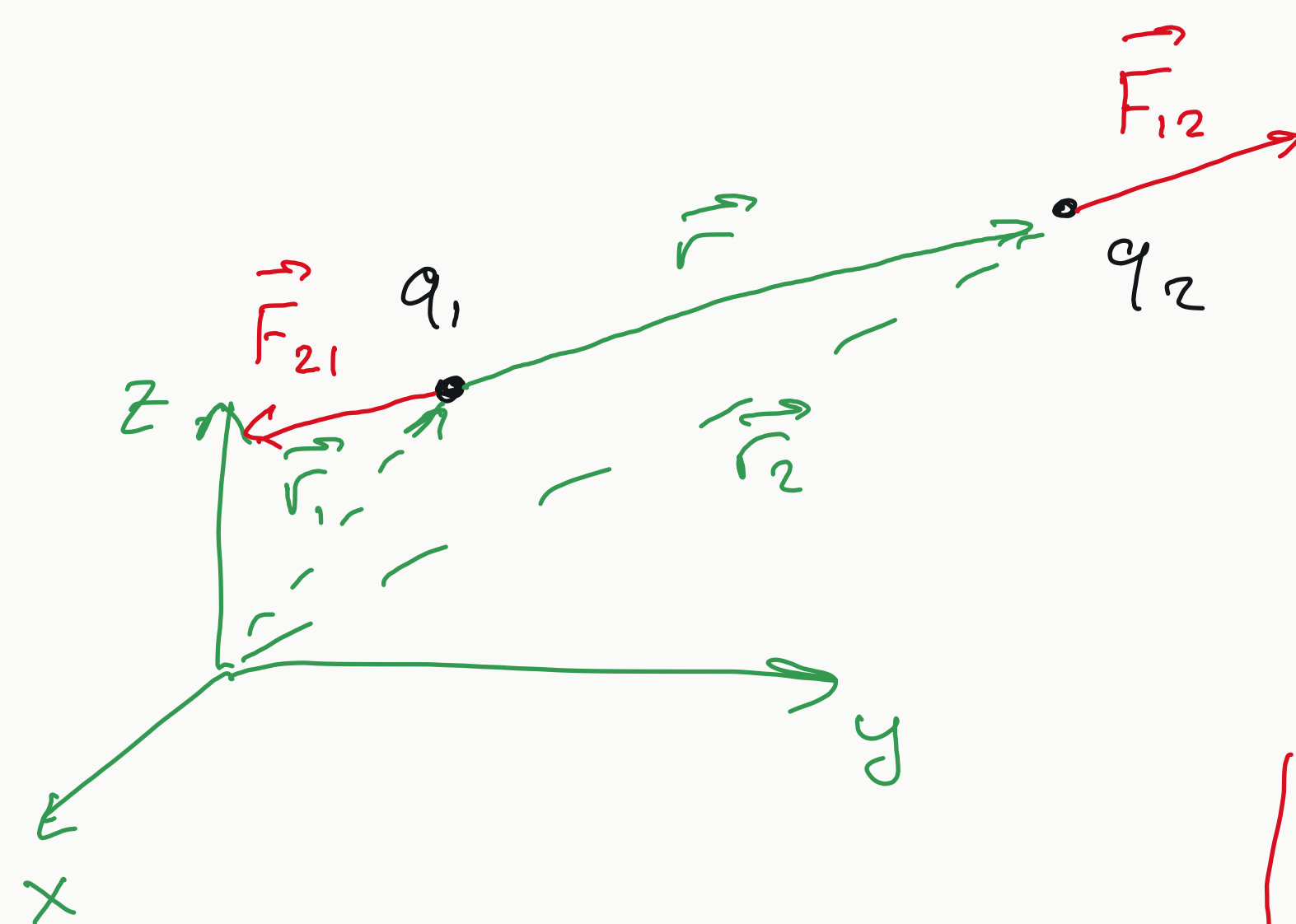


Das Coulombsche Gesetz:



$$\vec{r} \equiv \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$r = |\vec{r}|$$

$$\vec{F}_{12} = k q_1 q_2 \frac{\vec{r}}{r^3}$$

q_1, q_2 positiv oder negativ

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

$$F = |\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

SI-Einheiten

$$q = I t$$

$$[q] = \text{Ampere} \cdot \text{Sekunde} \equiv \text{Coulomb}$$

$$\equiv C$$

$$k = 8,988 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

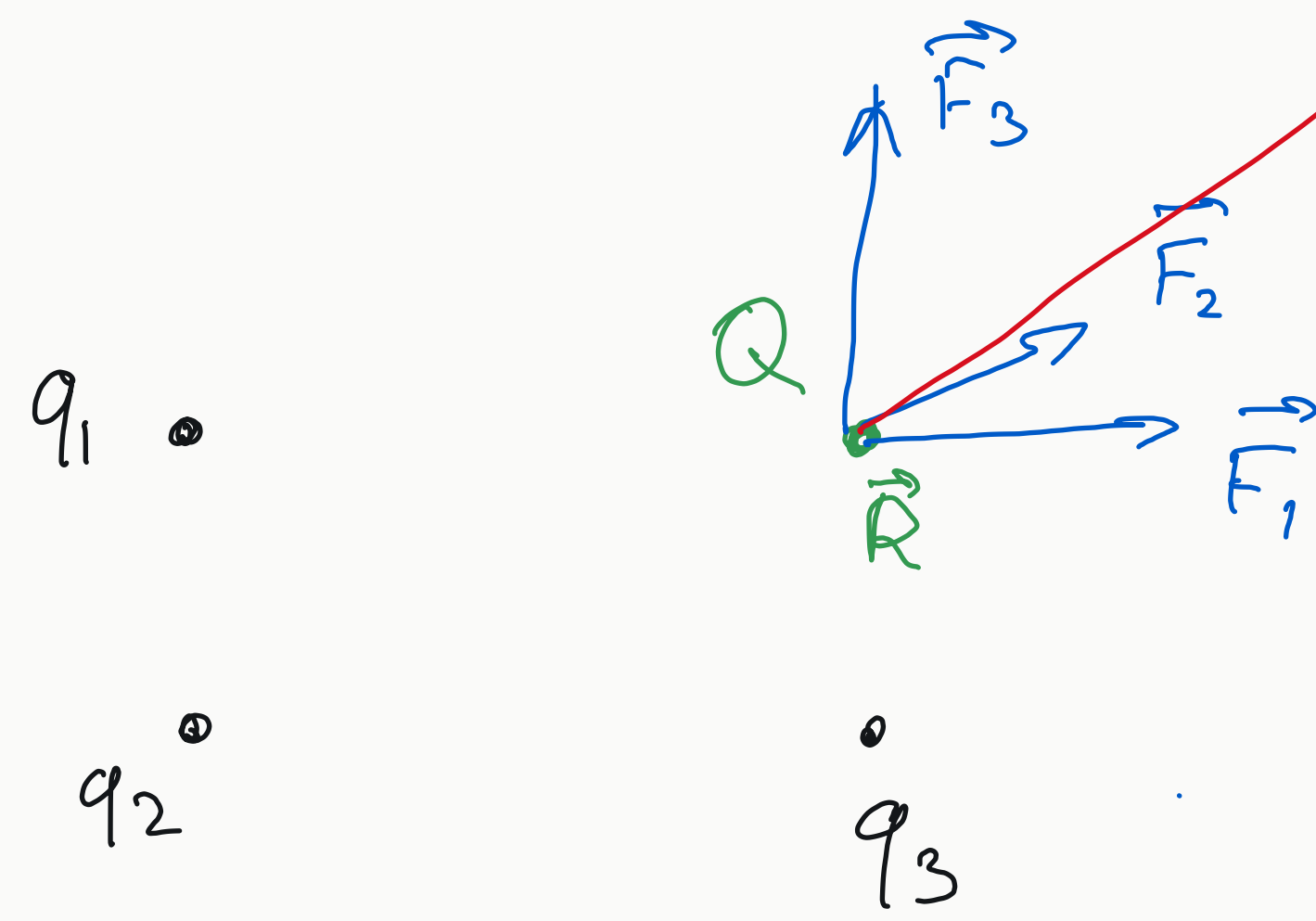
bis zur Relativitätstheorie

Gaußsche Einheiten: ab der Relativitätstheorie

$$k = 1 \quad [q] = \sqrt{[F][r^2]} =$$

$$= \sqrt{g \frac{cm}{s^2} cm^2} = \sqrt{g \frac{cm^3}{s^2}}$$

Mehr Ladungen



$$\vec{F}_g = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[Qq_1 \frac{\vec{R} - \vec{r}_1}{|\vec{R} - \vec{r}_1|^3} + Qq_2 \frac{\vec{R} - \vec{r}_2}{|\vec{R} - \vec{r}_2|^3} + Qq_3 \frac{\vec{R} - \vec{r}_3}{|\vec{R} - \vec{r}_3|^3} \right]$$

Warum nicht Q zu entfernen?

Elektrisches Feld

$$\vec{F}_g = Q \vec{E}$$

Eigenschaft des Punktes im Raum

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i \frac{\vec{R} - \vec{r}_i}{|\vec{R} - \vec{r}_i|^3}$$

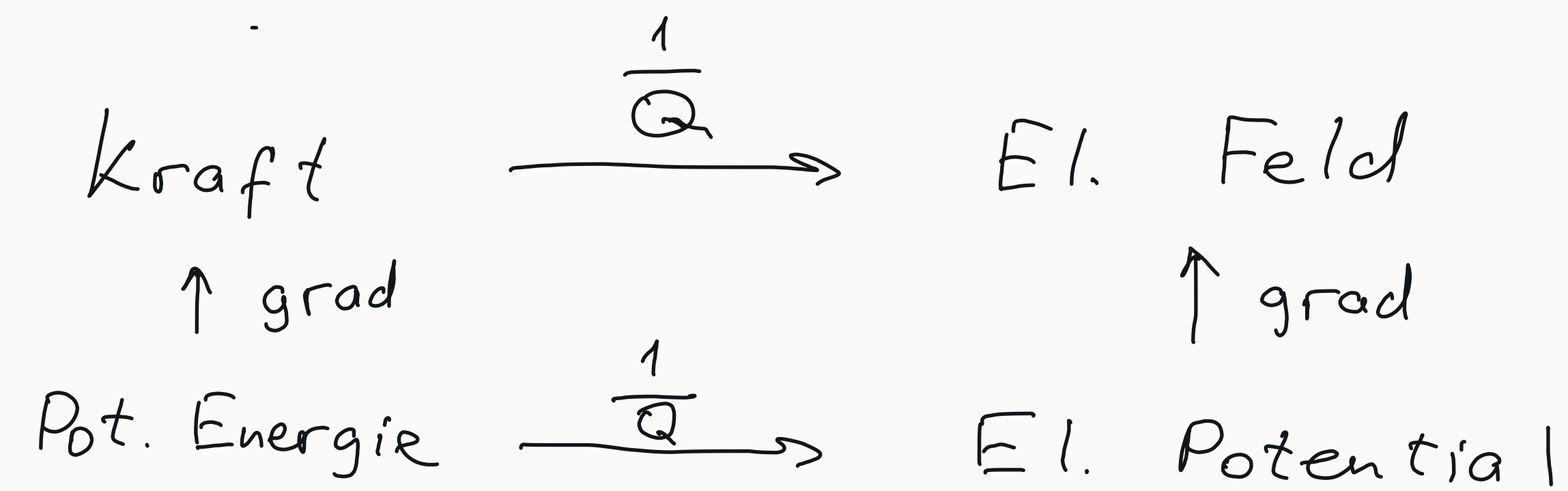
kontinuierliche Verteilung der Ladungen

$\rho(\vec{r}) \leftarrow$ Ladungsdichte

$$\sum_{i=1}^n q_i \dots \rightarrow \int_V dq \dots = \int_V \rho(\vec{r}) \overbrace{d^3r}^{dx dy dz} \dots$$

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\vec{R} - \vec{r}}{|\vec{R} - \vec{r}|^3} \rho(\vec{r}) d^3r$$

Elektrisches Potential



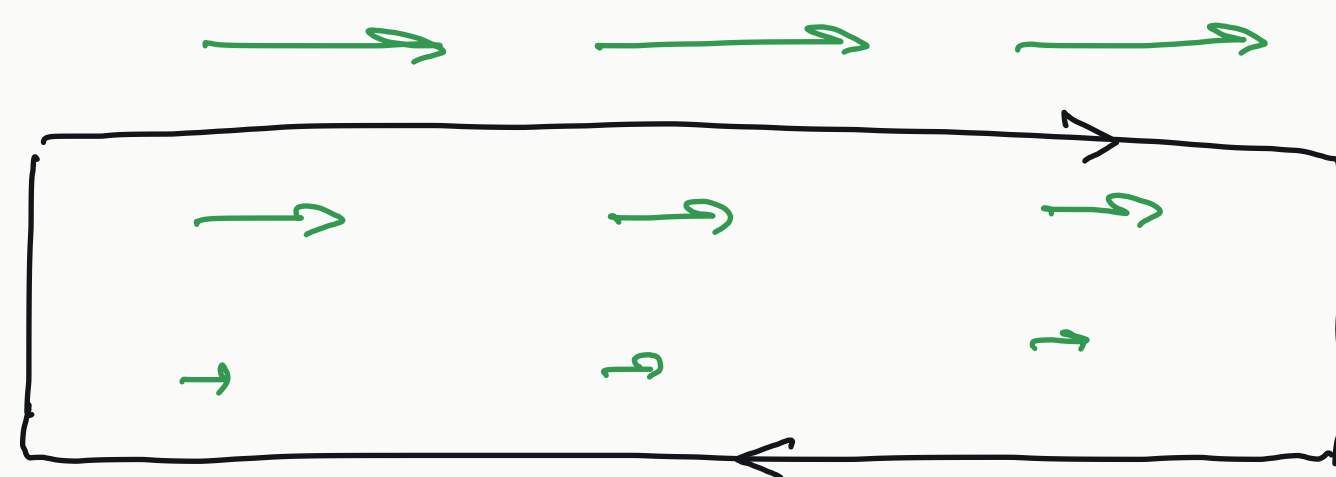
Wenn ist die Kraft konservativ?

- Arbeit der Kraft ist unabh. von dem Weg

$$\text{rot } \vec{F}(\vec{R}) = \vec{0}$$

- keine Abhängigkeit von der Geschwindigkeit

Rotation:



$$\vec{E} = -\text{grad } U \quad \leftarrow \text{pot. Energie}$$

$$\vec{E} = -\text{grad } \Phi \rightarrow \text{rot grad}[\dots] = \vec{0}$$

↑
el. Pot

↓
 $\text{rot } \vec{E} = \vec{0}$

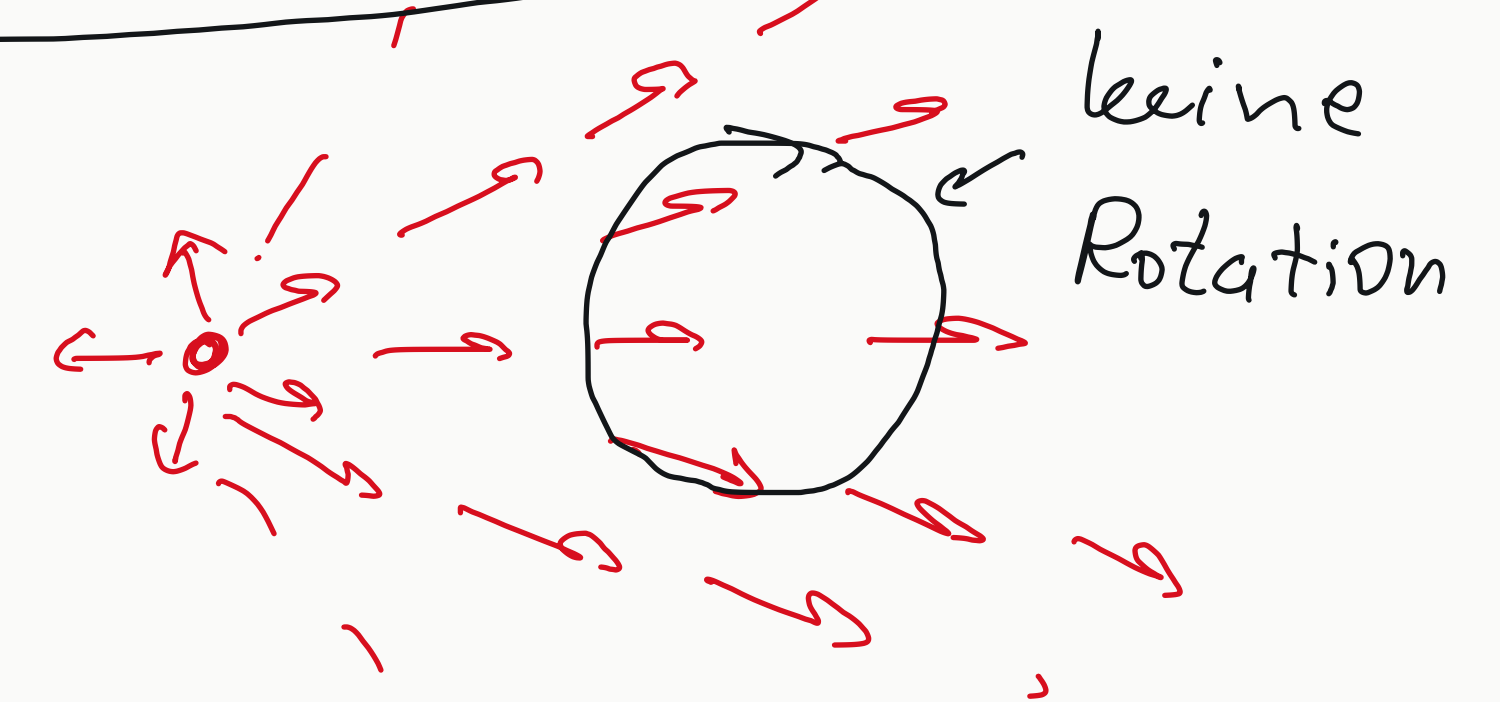
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\vec{R} - \vec{r}_i}{|\vec{R} - \vec{r}_i|^3} = \sum_i \vec{E}_i = -\vec{\nabla}_R \sum_i \Phi_i$$

$$\vec{r}_i = \vec{0} \Rightarrow \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q_i \frac{\vec{R}}{R^3} = -\vec{\nabla}_R \Phi_i$$

$$\frac{\vec{R}}{R^3} = -\vec{\nabla}_R \frac{1}{R} \leftarrow \text{HA1} \Rightarrow \Phi = \sum_i \Phi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{|\vec{R} - \vec{r}_i|}$$

kont. Verteilung: $\Phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) \frac{1}{|\vec{R} - \vec{r}|} d^3r$

Zentrales Feld:



Wirbelfreiheit

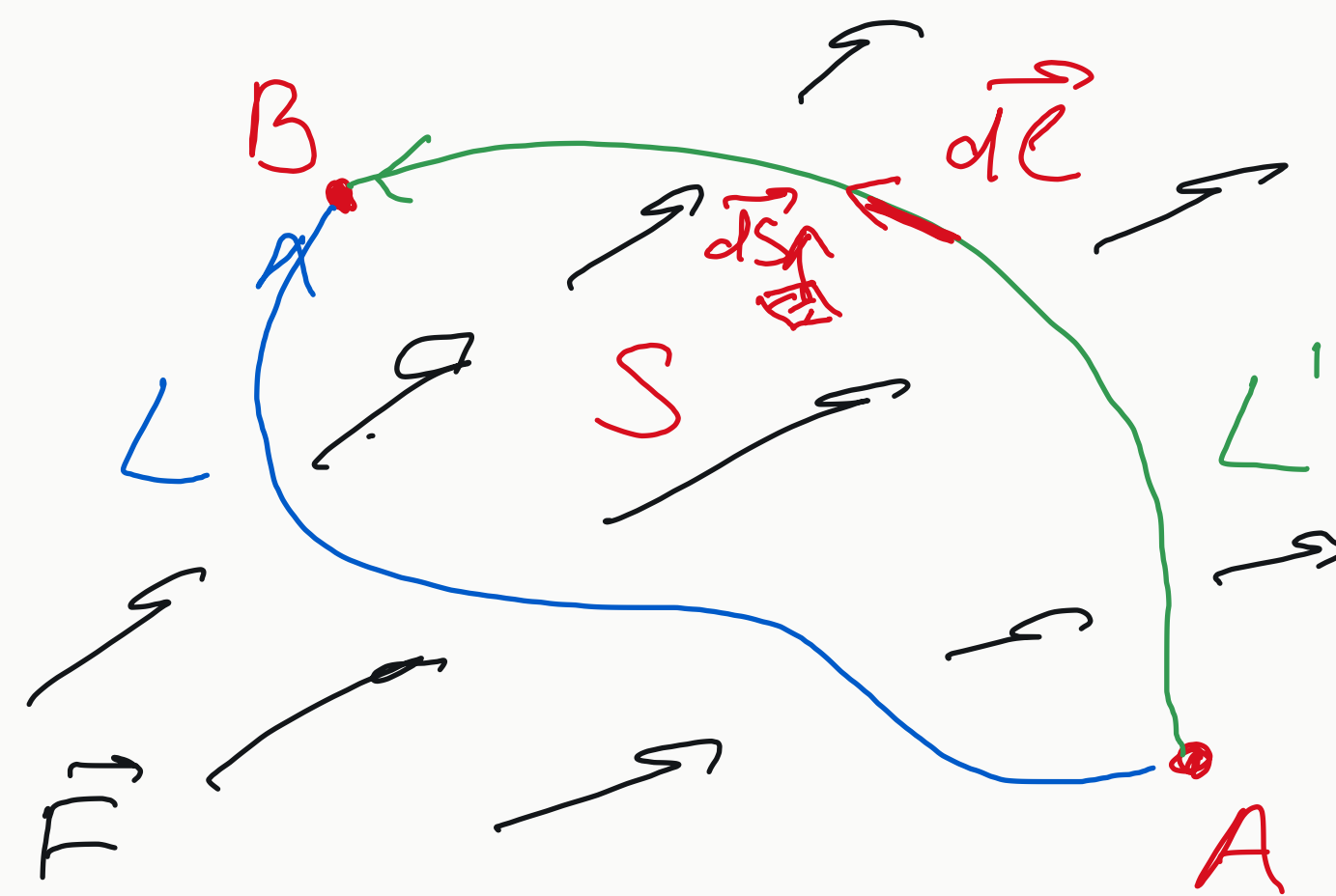
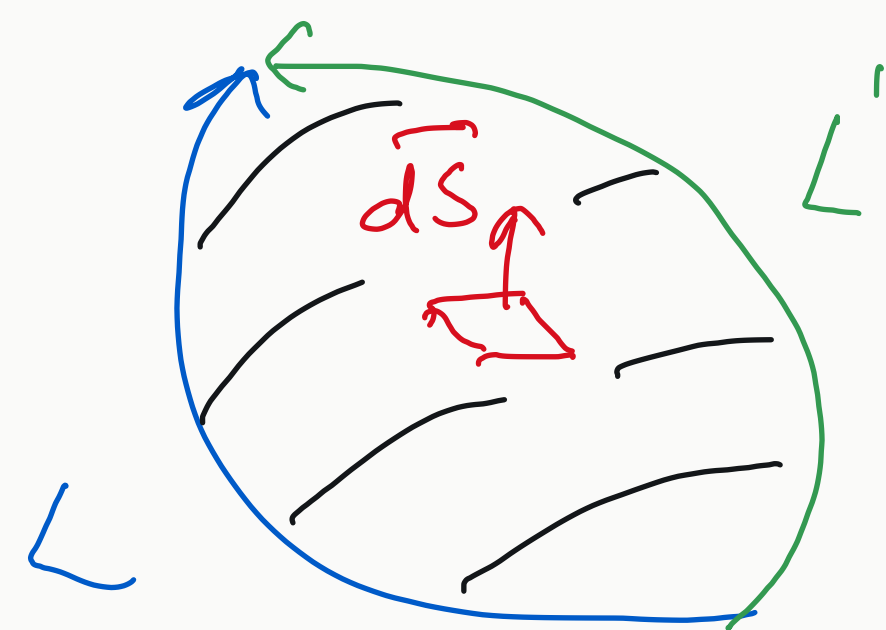
$$\text{rot } \vec{F}(\vec{r}) = 0$$

⇐

Arbeit ist unabh. von dem Weg

$$W = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = -Q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$0 = \underbrace{\int_L \vec{E} \cdot d\vec{l}}_{\text{kontur integral}} - \underbrace{\int_{L'} \vec{E} \cdot d\vec{l}}_{\text{stocke'scher Satz}} = \int_S \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



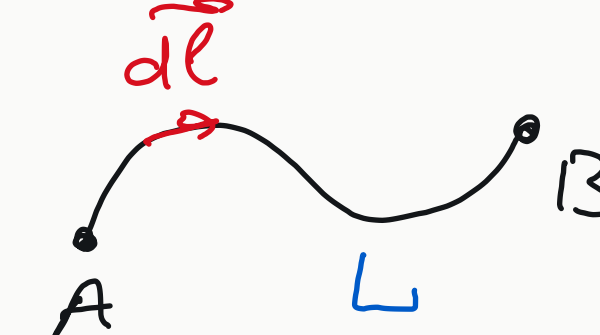
Zum Weiterlesen:

Jackson: 1.1, 1.2, 1.5

+Anhang S. 893-904

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B \vec{\nabla} \Phi \cdot d\vec{l} = - (\Phi_B - \Phi_A)$$

Spannung



$$\text{Linie } L: \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \Rightarrow d\vec{l} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} dt \\ \frac{dy}{dt} dt \\ \frac{dz}{dt} dt \end{pmatrix}$$

$$\Phi(\vec{r}) = \Phi(x(t), y(t), z(t))$$

$$d\Phi = \underbrace{\frac{\partial \Phi}{\partial x}}_{\nabla_x \Phi} \underbrace{\frac{dx}{dt} dt}_{dl_x} + \underbrace{\frac{\partial \Phi}{\partial y}}_{\nabla_y \Phi} \underbrace{\frac{dy}{dt} dt}_{dl_y} + \underbrace{\frac{\partial \Phi}{\partial z}}_{\nabla_z \Phi} \underbrace{\frac{dz}{dt} dt}_{dl_z}$$

$\vec{\nabla} \Phi \cdot d\vec{l}$

$$\int_A^B \vec{\nabla} \Phi \cdot d\vec{l} = \int_A^B d\Phi = \Phi_B - \Phi_A$$